

Tarea 1-Taller de Ingeniería Eléctrica

Santiago Cadena Alvarez(scadenaa@unal.edu.co)
Universidad Nacional de Colombia

Abstract

In this task, the concepts of transformation of electrical energy into heat and heat transfer were used in order to have in mind a valid approach to determine if failures that put the community's safety at risk will occur. It was also about organizing and providing solutions to daily life thinking engineering.

Index Terms

Energy, Heat, Solutions, Normative, Electrical engineering intuition, Reverse engineering.

I. INTRODUCTION

EN los siguientes puntos se utilizarán conceptos básicos de transferencia de energía bajo la suposición que toda la energía se transformará en calor. También se estudiarán casos particulares en los que se necesite pensamiento crítico a nivel ingenieril, sin conocer en la totalidad las variables involucradas, es decir realizando ingeniería inversa.

II. DESARROLLO

- 1) Se tiene un cable calibre 12 AWG, en la mesa de trabajo del laboratorio por el que, debido a una falla de cortocircuito, circula una corriente de 200 A. Determine la temperatura máxima a la que llega el conductor.

Metodología: Para el desarrollo de este ejercicio en primera instancia, hágalo con los conceptos básicos del equivalente mecánico del calor y luego con los criterios de la norma IEEE.

Método con base en conceptos físicos

Se observó que en la mesa estaba el interruptor termomagnético C25, por lo que mirando la hoja de datos (HHHH), tardaría alrededor de los dos segundos en abrirse. El tipo de aislamiento del cableado se asumió que es de PVC, el cual pierde su vida útil a una temperatura $T_{max} = 160^{\circ}C$ [1].

La energía disipada en forma de calor, está dada por la ley de Joule:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t = I^2 \cdot \frac{\rho L}{S} \cdot t$$

Dónde ρ es la resistividad, S el área de sección transversal del cable y L la longitud del cable.

Para el caso de un cable 12 AWG, este puede soportar un amperaje de 25A a $60^{\circ}C$, $75^{\circ}C$ y $90^{\circ}C$. Aceptando que este tenga una temperatura de hasta $60^{\circ}C$ en condiciones estándar a plena carga, sabiendo que experimentalmente se ha demostrado que la resistencia cambia linealmente según el incremento de la temperatura:

$$R = R_0(1 + \alpha\Delta T) = \frac{\rho_0}{S}L(1 + \alpha\Delta T)$$

Para el cobre, $\alpha = 3.9 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}C}$, $\rho_0 = 1.72 \cdot 10^{-5} \Omega mm$ por lo que:

$$Q = I_{cc}^2 \cdot \frac{\rho_0}{S} L(1 + \alpha\Delta T) \cdot t \quad (1)$$

Teniendo en cuenta la ecuación de transferencia de calor:

$$Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

$$Q = \gamma SL \cdot c_e \cdot \Delta T \quad (2)$$

El calor específico del cobre es $c_e = 0.389 J/g^{\circ}C$ y la masa es igual a $m = \gamma \cdot S \cdot L$, siendo el área de sección transversal de AWG 12 $S = 3.31 mm^2$, la densidad $\gamma_{Cu} = 8.96 \cdot 10^{-3} g/mm^3$ y L la longitud del cable desde la toma hasta el punto en el que se ubica el interruptor.

De esta forma, se procede a encontrar la temperatura final, igualando las ecuaciones (1) y (2). Con este dato, se sabe si se supera la temperatura máxima permitida para el aislamiento, en este caso PVC.

$$I_{cc}^2 \cdot \frac{\rho_0}{S} L(1 + \alpha\Delta T) \cdot t = \gamma_{Cu} S L \cdot c_e \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = \left(\frac{\gamma_{Cu} S^2 c_e}{\rho_0 I_{cc}^2 t} - \alpha \right)^{-1} = 68.4867^{\circ}C$$

$$T_f = T_i + \Delta T = 128.48^\circ C$$

Se evidencia que la temperatura del cable cuando sucede el corto es menor a la temperatura máxima permitida para el aislante ($160^\circ C$), por lo tanto el cable no se quemará.

Método con base en normativa IEEE

Teniendo en cuenta la norma 738 IEEE del 2012 [6], la temperatura máxima permitible del conductor está normalmente cerca al punto de fusión del material, en este caso del cobre. Sin embargo, para instalaciones eléctricas de este tipo, hay que tomar en cuenta la ecuación de equilibrio de calor no estable que linealizandola toma la forma de :

$$\frac{d}{dt}(T_c - T_a) = K_1(T_c - T_a) + K_2 I^2$$

$$T_c(t) = T_i + (T_f - T_i)(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\tau = \frac{(T_f - T_i)mC_p}{R(T_c)(I_f^2 - I_i^2)}$$

Para el tipo de conductor estudiado, $\tau \approx 50ms$ [6]:

$$R(T_c) = \frac{120}{200} = 0.6\Omega$$

Durante la clase se midió 1 metro de la toma al interruptor, bajo la suposición de que no hubiera cable doblado en el interior de la pared, la masa es:

$$m = \gamma_{Cu} \cdot L \cdot s = 29.67g = 0.029kg$$

$$C_{eCu} = 423J/kg^\circ C$$

$$T_f = \tau R(T_c) \cdot \frac{(I_f^2 - I_i^2)}{mC_p} = \frac{3 \cdot 0.6(200^2 - 25^2)}{0.029 \cdot 423}$$

$$T_f = 96.29^\circ C$$

Esta temperatura es inferior a la máxima, por lo tanto tanto con la normativa como en la práctica si ocurre un corto con 200A no habría peligro alguno si interruptores operaran correctamente.

- 2) Si el conductor que se tiene es un cable desnudo 1/0 AWG en aluminio en el aire exterior en la sabana de Bogotá, al mediodía de un día despejado y por el que circula la corriente de 250 A; determine la temperatura de cable como una función del tiempo desde que se le aplica la corriente hasta que llega a su temperatura máxima.

Al medio día en la sabana de Bogotá en un día despejado, la temperatura ambiente promedio suele estar entre los $20^\circ C$ y los $23^\circ C$, la ampacidad es 310A a una temperatura de operación de $75^\circ C$ (T_{max}) en el conductor, por lo que en efecto, puede soportar una corriente de 250A.

La formula de balance de calor dada en la normativa 738 del 2012 IEEE está reducida para tiempos cortos considerando que es un proceso adiabático:

$$\Delta T_{avg} = \frac{R(T_{avg}) \cdot I^2 + q_s - q_c - q_r}{mC_p} \cdot \Delta t$$

Dónde q_s es la ganancia de calor solar, q_r son las pérdidas por radiación calorífica y q_c son las pérdidas por convección.

Estimando las condiciones anteriormente expuestas y también una velocidad promedio del viento de $0.61m/s$ perpendicular al conductor, una altitud estándar especificada en la norma, una emisividad de 0.8 y un coeficiente de absorción solar del cable de 0.8 se llegan a los siguientes valores:

$$q_c = 81.93W/m$$

$$q_r = 39.1W/m$$

$$q_s = 22.4W/m$$

Reemplazando estos valores y sabiendo que el calor específico del cobre es $C_p = 0.389J/g^\circ C$:

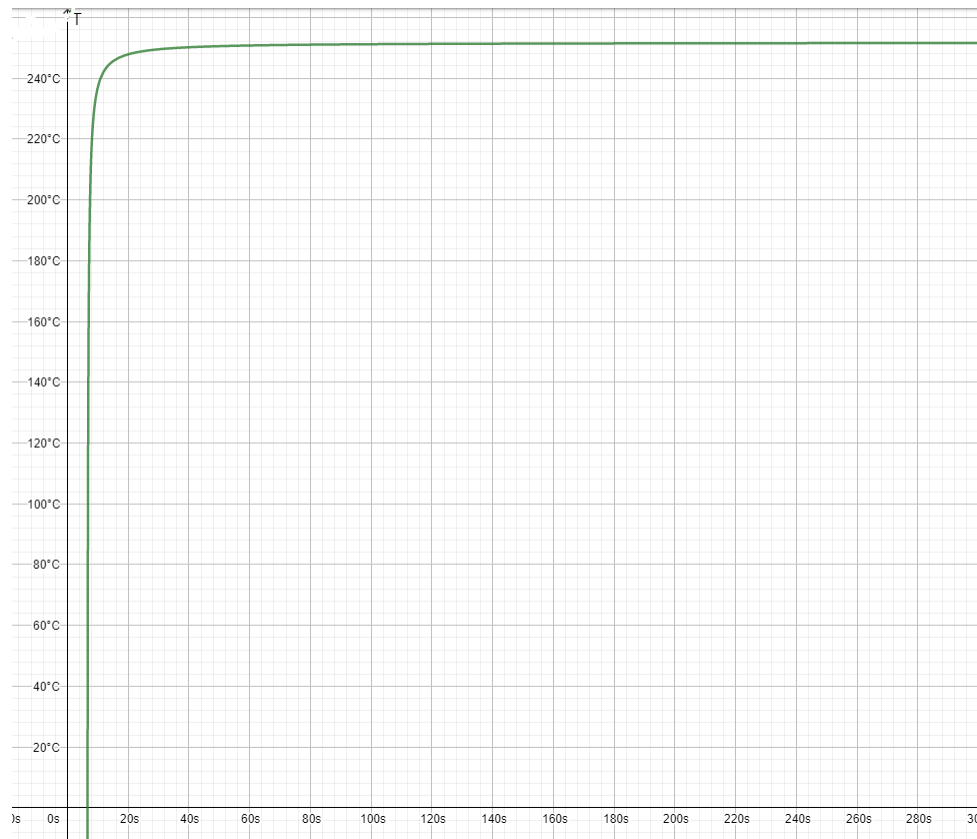


Fig. 1. Temperatura en función del tiempo

Se observa que la tasa de aumento en la temperatura y por ende la temperatura final del conductor en estado estacionario aumenta a medida que la corriente se intensifica. La variación en la temperatura del conductor con el tiempo es aproximadamente exponencial. Todo estos cálculos de temperatura transitoria del conductor para corrientes de falla relativamente altas durante tiempos cortos son bajo la suposición que el proceso es puramente adiabático.

- 3) Explique cómo determinaría la corriente de cortocircuito en la mesa de trabajo del laboratorio entre la fase y el neutro.

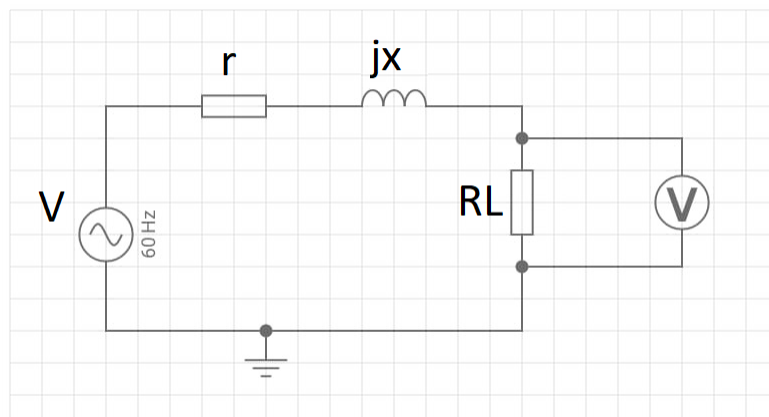


Fig. 2. Circuito equivalente Thevenin del cableado que llega hasta la toma en el laboratorio

Para determinar la corriente de cortocircuito en la mesa de trabajo entre la fase y la tierra, yo procedería a poner un reostato o cualquier carga resistiva con valor conocido, conectando una terminal a la fase y la otra a neutro. De esta forma, con un multímetro de buena precisión mediría la tensión. De nuevo, repetiría este proceso para otra carga resistiva

tal que se obtengan las dos siguientes ecuaciones:

$$V_R = \frac{V \cdot R_L}{\sqrt{x^2 + (R_L + r)^2}}$$

$$x^2 + (R_L + r)^2 = \left(\frac{V \cdot R_L}{V_R}\right)^2$$

$$x^2 + (R_1 + r)^2 = \left(\frac{V \cdot R_1}{V_{R1}}\right)^2 \quad (3)$$

$$x^2 + (R_2 + r)^2 = \left(\frac{V \cdot R_2}{V_{R2}}\right)^2 \quad (4)$$

Una forma sencilla para encontrar la resistencia del equivalente Thevenin, es igualando el cuadrado de la reactancia inductiva:

$$\left(\frac{V \cdot R_1}{V_{R1}}\right)^2 - (R_1 + r)^2 = \left(\frac{V \cdot R_2}{V_{R2}}\right)^2 - (R_2 + r)^2$$

$$r = \frac{R_1^2 \left(\left(\frac{V}{V_{R1}}\right)^2 - 1\right) + R_2^2 \left(1 - \left(\frac{V}{V_{R2}}\right)^2\right)}{2(R_1 - R_2)}$$

La reactancia inductiva equivalentes entonces:

$$x = \sqrt{\left(\frac{V \cdot R_1}{V_{R1}}\right)^2 - (R_1 + r)^2} = \sqrt{\left(\frac{V \cdot R_2}{V_{R2}}\right)^2 - (R_2 + r)^2}$$

Por lo tanto la magnitud de corriente de corto circuito I_{cc} por ley de Ohm es:

$$I_{cc} = \frac{V}{\sqrt{r^2 + x^2}}$$

- 4) Si en una casa con red eléctrica de 120 voltios nominal, se requiere especificar e instalar una ducha eléctrica de paso para que el agua salga confortable, con un ramal de corriente que viene desde un tablero a 16 metros de distancia del baño, determine las especificaciones de: La ducha, los conductores del ramal y sus canalizaciones, las protecciones, el costo de los materiales y la mano de obra. El sistema debe GARANTIZAR lo confortable.
- Para garantizar lo confortable, se tendría que mantener una temperatura entre $37^\circ C$ a $40^\circ C$, un tiempo de calentamiento de alrededor de un minuto (60 segundos) y un caudal de 5 lit/min . De esta forma la potencia que es el flujo de la energía en el tiempo sería:

$$P = \frac{m \cdot C_e \Delta T}{\Delta t} = \frac{5}{60} \cdot 4180 \cdot 23 \approx 8 \text{ kW}$$

Con este dato, se puede encontrar la corriente que demanda la ducha:

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{120^2}{8 \cdot 10^3} = 72.73 \Omega$$

$$I = \frac{8 \cdot 10^3}{120} = 66.67 \text{ A}$$

Siguiendo la tabla de la página 310-16 de la norma NTC-2050, se recomienda poner un breaker $C70$, y un cable de sección transversal que soporta 75 A a $90^\circ C$ como el $\#6 \text{ AWG}$. Para la canalización, es recomendable que el diametro sea de más del doble que el cable. Además del interruptor termomagnético, se dispondrá de un toma corriente GFCI en la ducha, con el fin de no quemar la ducha o afectar a la persona.

Las características de los elementos son las siguientes:

- Ducha Automática
 - Tensión nominal: 120V rms
 - Potencia nominal: 8kW
 - Peso: 5kg
 - Encendido: Automático
- Conductores
 - Calibre AWG 6

- Canalización
-Tubo PVC rígido 3/4 pulgada en superficie (visible)

Costos de los materiales			
Elemento	Cantidad	Valor Unitario \$	Valor total \$
Ducha automática 8kW	1	60000	60000
Breaker	1	19000	19000
Cable 6 AWG (1 metro)	16	2500	40000
Tomacorriente GFCI	1	70000	70000
Cajas eléctricas 4x4	1	2000	2000
Tubo Conduit Pvc 3/4" (1 metro)	6	3800	22800
		TOTAL	155600
Mano de obra			
Concepto	Valor \$		
Ingeniero Electricista	80000		
Obrero	100000		
Materiales necesarios	50000		
TOTAL	230000		

III. CONCLUSION

- Se demostró que utilizando tanto el método del equivalente mecánico del calor como la normativa IEEE, el cable no supera la temperatura máxima permitida de $160^{\circ}C$ (aislamiento en PVC). Ambos métodos resultan correctos, sin embargo el más adecuado es el primero, ya que se deduce directamente bajo suposiciones de leyes naturales, mientras que en el segundo existe más incertidumbre sobre a que condiciones se aplicaría tal norma.
- La variación de la temperatura respecto al tiempo no es lineal, pero sí es creciente lo que implica que en un intervalo muy corto de tiempo, se pueden alcanzar temperaturas mayúsculas. En el caso de presentarse una señal de corriente con periodo mayor a $330ms$, es decir una frecuencia menor a $3.03Hz$ el cable de media tensión descrito podría quemarse, dejando a muchas personas sin energía.
- Para ofrecer confort en la instalación de una ducha eléctrica, es necesario proveer un calibre que tenga la posibilidad de entregar suficiente corriente tal que en el futuro si se desea cambiar la ducha a una más potente, sirva el mismo cable.
- Para un ingeniero electricista, es importante pensar en el aspecto económico y organizativo de su labor, ya que en la mayoría de los casos se pretende buscar costo-beneficio.

REFERENCES

- [1] Cálculo de la fórmula para obtención de sección por cortocircuito. *Prysmian Club*. [Online]. Available: <https://www.prysmianclub.es/13-calculo-de-la-formula-para-obtencion-de-seccion-por-cortocircuito/>
- [2] CENTELSA. (2017, Mayo) *Datos Técnicos de ACSR/GA RAVEN 1/0 AWG*. [Online]. Available: <https://www.centelsa.com/archivos/210629.pdf>
- [3] CENTELSA. (2008) *Boletín de cables para media tensión*. [Online]. Available: <https://centelsa.com/boletines/colombia/boletin-cables-para-media-tension.pdf>
- [4] Universidad Politécnica de Valencia. *Resistividad en Metales $60^{\circ}C$* . [Online]. Available: <http://personales.upv.es/jquiles/prffi/corriente/ayuda/hlpresistividad.html>
- [5] Conductores del Norte, Tecnología y Confianza. *Cable de cobre desnudo CN-010*. [Online]. Available: <http://www.gomarbajo.com/fichas/CABLE/TRANSMISION-SUBTRANSMISION/CABLE-COBRE-DESNUDO/SUAVE/CONDUCTORES-NORTE/CABLE-COBRE-SUAVE-DESNUDO.pdf>
- [6] IEEE Power Engineering Society. (2007, Enero). *IEEE Std 738 -2006 IEEE Standard for Cal*. [Online]. Available: <https://studylib.es/doc/8906409/ieee-std-738-2006-ieee-standard-for-cal>